(19)中华人民共和国国家知识产权局

(12)实用新型专利

(10)授权公告号 CN 214094571 U
(45)授权公告日 2021.08.31

(21)申请号 202023210469.8

(22)申请日 2020.12.28

(73)专利权人 山东昱辰工业设备有限公司
地址 250300 山东省济南市长清区经十西路16333号宋村综合服务楼207室

(72)发明人 王凯凯 李明松 田倩倩

(74)专利代理机构 济南信在专利代理事务所(特殊普通合伙) 37271
代理人 程沙沙

(51)Int.Cl.
F23J 15/06(2006.01)

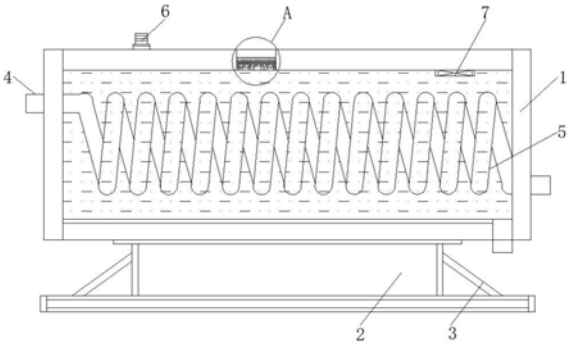
权利要求书1页 说明书3页 附图2页

(54)实用新型名称

一种燃气锅炉用余热再利用装置

(57)摘要

本实用新型公开了一种燃气锅炉用余热再利用装置，包括水箱体、定位底座、加强筋、锅炉连接口、导热波纹管、进水管、温度检测仪、显示控制面板、聚四氟乙烯材料层、玻璃纤维层、石棉纤维层和抗菌纤维层，所述水箱体的下端固定有定位底座，且水箱体的左侧连接有锅炉连接口，所述锅炉连接口的内侧设置有导热波纹管，所述水箱体的上表面设置有进水管，且进水管的右侧设置有温度检测仪，所述水箱体的内部设置有玻璃纤维层，且玻璃纤维层的外侧连接有石棉纤维层。该燃气锅炉用余热再利用装置通过设置的锅炉连接口能够方便对余热进行引入，并且设置的导热波纹管能够使得余热与水充分接触，避免热量利用不均匀而影响装置的后续使用。



CN 214094571 U

1.一种燃气锅炉用余热再利用装置,包括水箱体(1)、定位底座(2)、加强筋(3)、锅炉连接口(4)、导热波纹管(5)、进水管(6)、温度检测仪(7)、显示控制面板(8)、聚四氟乙烯材料层(9)、玻璃纤维层(10)、石棉纤维层(11)和抗菌纤维层(12),其特征在于:所述水箱体(1)的下端固定有定位底座(2),且水箱体(1)的左侧连接有锅炉连接口(4),所述锅炉连接口(4)的内侧设置有导热波纹管(5),所述水箱体(1)的上表面设置有进水管(6),且进水管(6)的右侧设置有温度检测仪(7),所述水箱体(1)的内部设置有玻璃纤维层(10),且玻璃纤维层(10)的外侧连接有石棉纤维层(11)。

2.根据权利要求1所述的一种燃气锅炉用余热再利用装置,其特征在于:所述水箱体(1)的下端固定有定位底座(2),且定位底座(2)的左右两侧均设置有加强筋(3),并且加强筋(3)与定位底座(2)之间构成三角形结构。

3.根据权利要求1所述的一种燃气锅炉用余热再利用装置,其特征在于:所述锅炉连接口(4)与导热波纹管(5)之间构成连通连通结构,且导热波纹管(5)贯穿于水箱体(1)的内部。

4.根据权利要求1所述的一种燃气锅炉用余热再利用装置,其特征在于:所述温度检测仪(7)与水箱体(1)之间的连接方式为固定连接,且水箱体(1)的前表面设置有显示控制面板(8),并且显示控制面板(8)与温度检测仪(7)之间的连接方式为电性连接。

5.根据权利要求1所述的一种燃气锅炉用余热再利用装置,其特征在于:所述水箱体(1)的内壁设置有聚四氟乙烯材料层(9),且聚四氟乙烯材料层(9)与玻璃纤维层(10)之间的连接方式为固定连接。

6.根据权利要求1所述的一种燃气锅炉用余热再利用装置,其特征在于:所述石棉纤维层(11)的外侧设置有抗菌纤维层(12),且抗菌纤维层(12)与石棉纤维层(11)之间的连接方式为粘合连接。

一种燃气锅炉用余热再利用装置

技术领域

[0001] 本实用新型涉及燃气锅炉余热再利用装置技术领域，具体为一种燃气锅炉用余热再利用装置。

背景技术

[0002] 锅炉是一种能量转换设备，向锅炉输入的能量有燃料中的化学能、电能，锅炉输出具有一定热能的蒸汽、高温水或有机热载体。锅的原义指在火上加热的盛水容器，炉指燃烧燃料的场所，锅炉包括锅和炉两大部分。锅炉中产生的热水或蒸汽可直接为工业生产和人民生活提供所需热能，也可通过蒸汽动力装置转换为机械能，或再通过发电机将机械能转换为电能。提供热水的锅炉称为热水锅炉，主要用于生活，工业生产中也有少量应用，燃气锅炉包括燃气开水锅炉、燃气热水锅炉、燃气蒸汽锅炉等。

[0003] 在燃气锅炉工作时其余热利用不便，从而造成资源的浪费，使得装置的工作成本增加，使得装置的实用性降低，并且部分余热利用装置的保温效果差，使用时会造成热量流失的问题，为此，我们提出一种燃气锅炉用余热再利用装置。

实用新型内容

[0004] 针对现有技术中存在的上述不足之处，本实用新型目的是提供一种燃气锅炉用余热再利用装置。

[0005] 为实现上述目的，本实用新型提供如下技术方案：一种燃气锅炉用余热再利用装置，包括水箱体、定位底座、加强筋、锅炉连接口、导热波纹管、进水管、温度检测仪、显示控制面板、聚四氟乙烯材料层、玻璃纤维层、石棉纤维层和抗菌纤维层，所述水箱体的下端固定有定位底座，且水箱体的左侧连接有锅炉连接口，所述锅炉连接口的内侧设置有导热波纹管，所述水箱体的上表面设置有进水管，且进水管的右侧设置有温度检测仪，所述水箱体的内部设置有玻璃纤维层，且玻璃纤维层的外侧连接有石棉纤维层。

[0006] 所述水箱体的下端固定有定位底座，且定位底座的左右两侧均设置有加强筋，并且加强筋与定位底座之间构成三角形结构。

[0007] 所述锅炉连接口与导热波纹管之间构成连通连通结构，且导热波纹管贯穿于水箱体的内部。

[0008] 所述温度检测仪与水箱体之间的连接方式为固定连接，且水箱体的前表面设置有显示控制面板，并且显示控制面板与温度检测仪之间的连接方式为电性连接。

[0009] 所述水箱体的内壁设置有聚四氟乙烯材料层，且聚四氟乙烯材料层与玻璃纤维层之间的连接方式为固定连接。

[0010] 所述石棉纤维层的外侧设置有抗菌纤维层，且抗菌纤维层与石棉纤维层之间的连接方式为粘合连接。

[0011] 与现有技术相比，本实用新型的有益效果是：

[0012] 该燃气锅炉用余热再利用装置通过设置的定位底座能够对水箱体进行支撑，并且

设置的加强筋能够对定位底座进行加强，避免使用时定位底座出现坏损或偏移；

[0013] 通过设置的锅炉连接口能够方便对余热进行引入，并且设置的导热波纹管能够使得余热与水充分接触，避免热量利用不均匀而影响装置的后续使用，通过设置的温度检测仪能够对水箱体内的温度进行检测，从而方便后续及时对热水进行排放，并且设置的显示控制面板能够对温度进行显示；

[0014] 通过设置的聚四氟乙烯材料层具有较强的耐腐蚀效果，避免长时间使用时水箱体受到腐蚀，而影响其使用寿命，并且设置的玻璃纤维层与石棉纤维层相互配合，能够使得水箱体具有保温效果，避免造成热量流失，通过设置的抗菌纤维层可以避免使用时水箱体内部滋生细菌，而影响其后续使用。

附图说明

[0015] 图1为本实用新型结构示意图；

[0016] 图2为本实用新型正视结构示意图；

[0017] 图3为本实用新型图1中A处局部放大结构示意图。

[0018] 图中：1、水箱体；2、定位底座；3、加强筋；4、锅炉连接口；5、导热波纹管；6、进水管；7、温度检测仪；8、显示控制面板；9、聚四氟乙烯材料层；10、玻璃纤维层；11、石棉纤维层；12、抗菌纤维层。

具体实施方式

[0019] 下面将结合本实用新型实施例中的附图，对本实用新型实施例中的技术方案进行清楚、完整地描述，显然，所描述的实施例仅仅是本实用新型一部分实施例，而不是全部的实施例。基于本实用新型中的实施例，本领域普通技术人员在没有做出创造性劳动前提下所获得的所有其他实施例，都属于本实用新型保护的范围。

[0020] 请参阅图1-3，本实用新型提供一种技术方案：一种燃气锅炉用余热再利用装置，包括水箱体1、定位底座2、加强筋3、锅炉连接口4、导热波纹管5、进水管6、温度检测仪7、显示控制面板8、聚四氟乙烯材料层9、玻璃纤维层10、石棉纤维层11和抗菌纤维层12，水箱体1的下端固定有定位底座2，且水箱体1的左侧连接有锅炉连接口4，锅炉连接口4的内侧设置有导热波纹管5，水箱体1的上表面设置有进水管6，且进水管6的右侧设置有温度检测仪7，水箱体1的内部设置有玻璃纤维层10，且玻璃纤维层10的外侧连接有石棉纤维层11。

[0021] 水箱体1的下端固定有定位底座2，且定位底座2的左右两侧均设置有加强筋3，并且加强筋3与定位底座2之间构成三角形结构，设置的定位底座2能够对水箱体1进行支撑，并且设置的加强筋3能够对定位底座2进行加强，避免使用时定位底座2出现坏损或偏移。

[0022] 锅炉连接口4与导热波纹管5之间构成连通连通结构，且导热波纹管5贯穿于水箱体1的内部，通过设置的锅炉连接口4能够方便对余热进行引入，并且设置的导热波纹管5能够使得余热与水充分接触，避免热量利用不均匀而影响装置的后续使用。

[0023] 温度检测仪7与水箱体1之间的连接方式为固定连接，且水箱体1的前表面设置有显示控制面板8，并且显示控制面板8与温度检测仪7之间的连接方式为电性连接，通过设置的温度检测仪7能够对水箱体1内的温度进行检测，从而方便后续及时对热水进行排放，并且设置的显示控制面板8能够对温度进行显示。

[0024] 水箱体1的内壁设置有聚四氟乙烯材料层9，且聚四氟乙烯材料层9与玻璃纤维层10之间的连接方式为固定连接，通过设置的聚四氟乙烯材料层9具有较强的耐腐蚀效果，避免长时间使用时水箱体1受到腐蚀，而影响其使用寿命，并且设置的玻璃纤维层10与石棉纤维层11相互配合，能够使得水箱体1具有保温效果，避免造成热量流失。

[0025] 石棉纤维层11的外侧设置有抗菌纤维层12，且抗菌纤维层12与石棉纤维层11之间的连接方式为粘合连接，通过设置的抗菌纤维层12可以避免使用时水箱体1内部滋生细菌，而影响其后续使用。

[0026] 工作原理：对于这类的燃气锅炉用余热再利用装置，使用前，使用者首先需要知道水箱体1内壁设置的聚四氟乙烯材料层9可以避免长时间使用时水箱体1受到腐蚀，而影响其使用寿命，并且设置的玻璃纤维层10与石棉纤维层11相互配合，能够使得水箱体1具有保温效果，而且设置的抗菌纤维层12可以避免使用时水箱体1内部滋生细菌，而影响其后续使用，同时设置的定位底座2能够对水箱体1进行支撑，避免使用时水箱体1出现偏移，然后设置的加强筋3能够对定位底座2进行加强，避免使用时定位底座2出现断裂，使用时，使用者首先通过进水管6将水注入水箱体1内部，再将燃气锅炉产生的废弃会经过锅炉连接口4排入导热波纹管5内部，随后设置的温度检测仪7能够对水箱体1内的温度进行检测，并且设置的显示控制面板8能够对温度进行显示，从而可以方便后续对热水进行排放，就这样完成整个燃气锅炉用余热再利用装置的使用过程。

[0027] 尽管已经示出和描述了本实用新型的实施例，对于本领域的普通技术人员而言，可以理解在不脱离本实用新型的原理和精神的情况下可以对这些实施例进行多种变化、修改、替换和变型，本实用新型的范围由所附权利要求及其等同物限定。

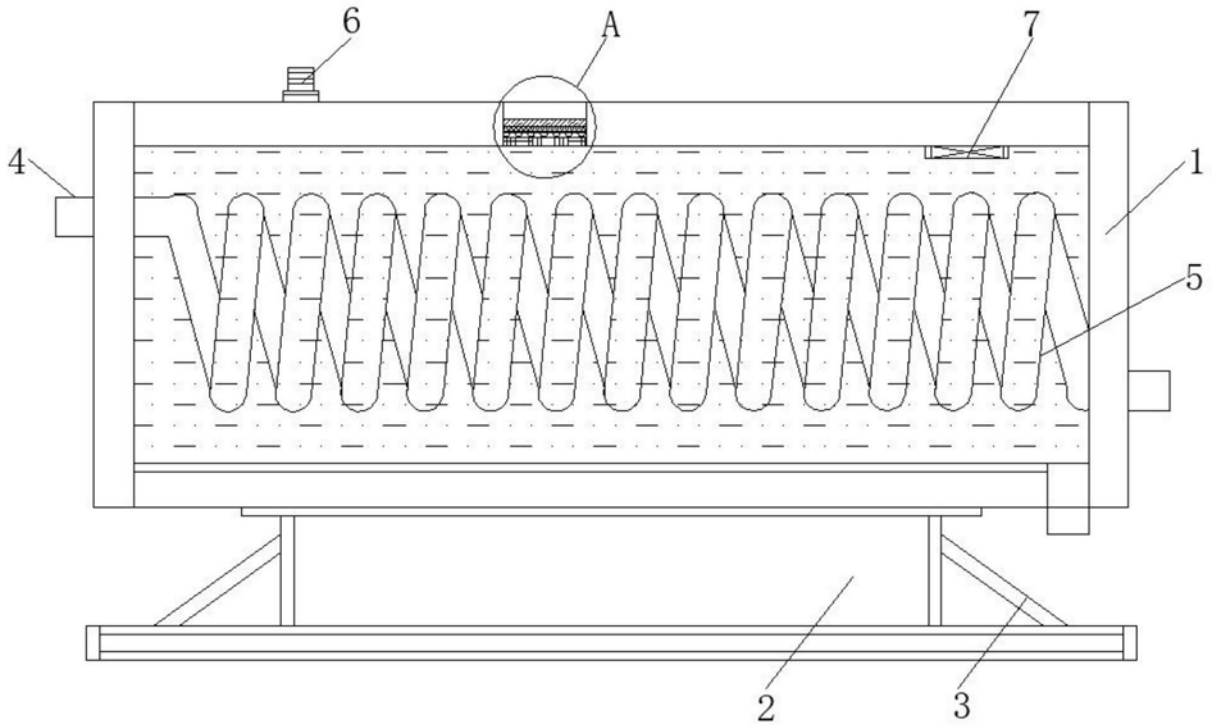


图1

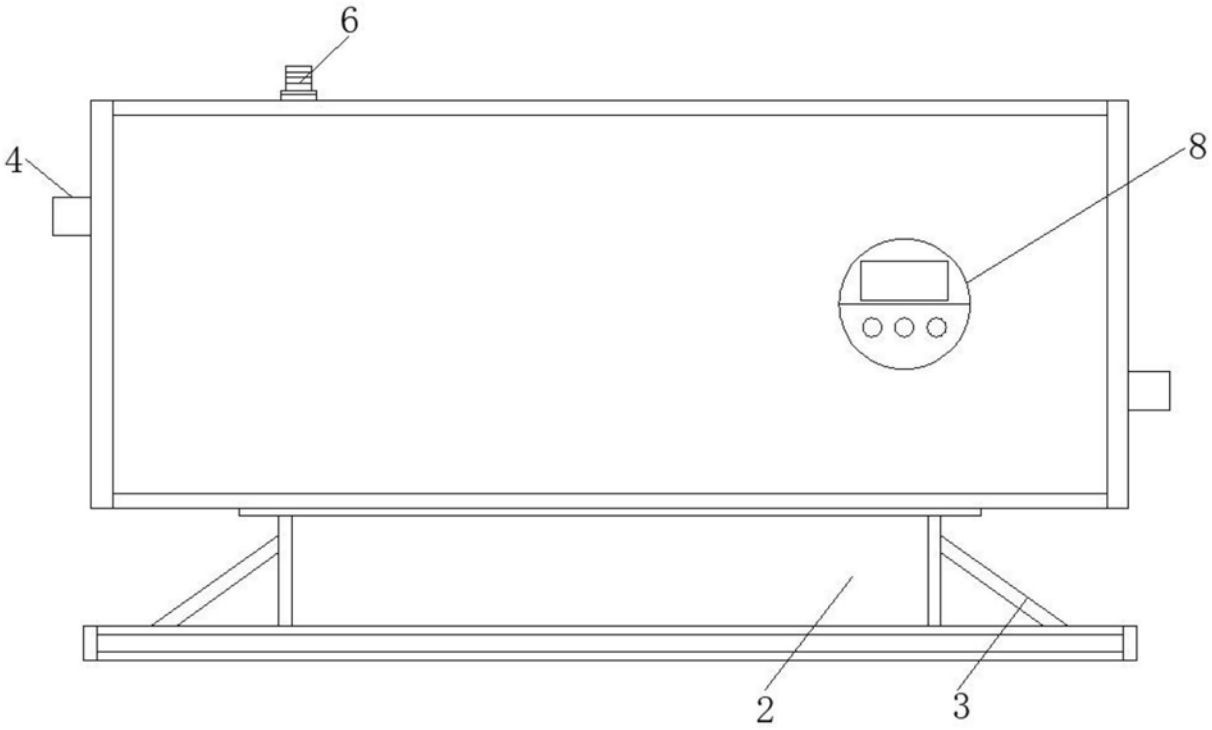


图2

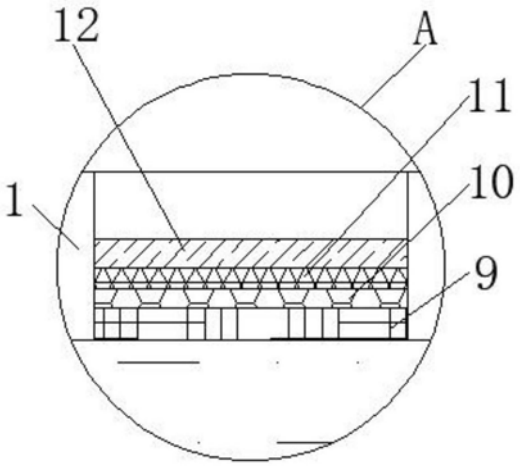


图3